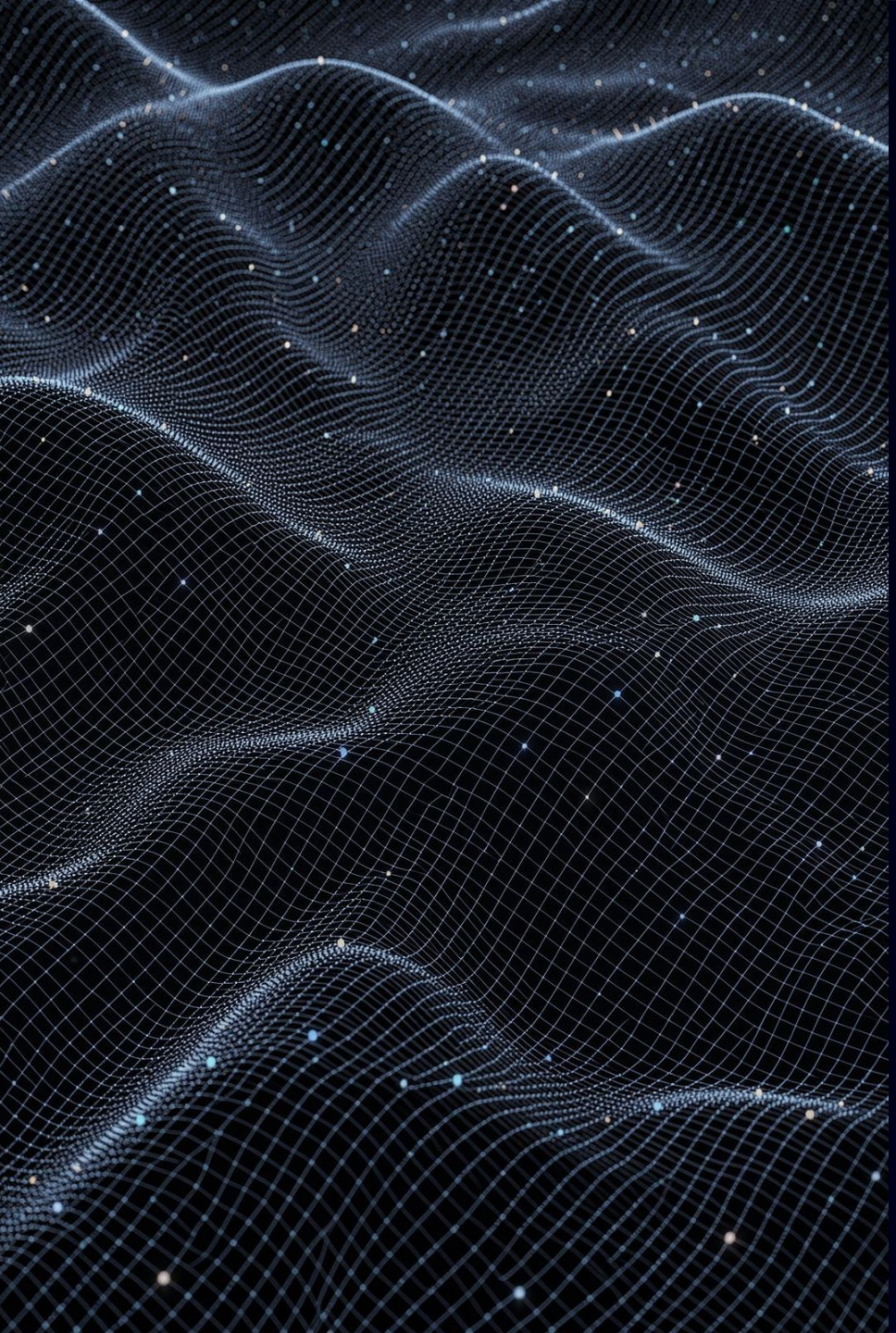
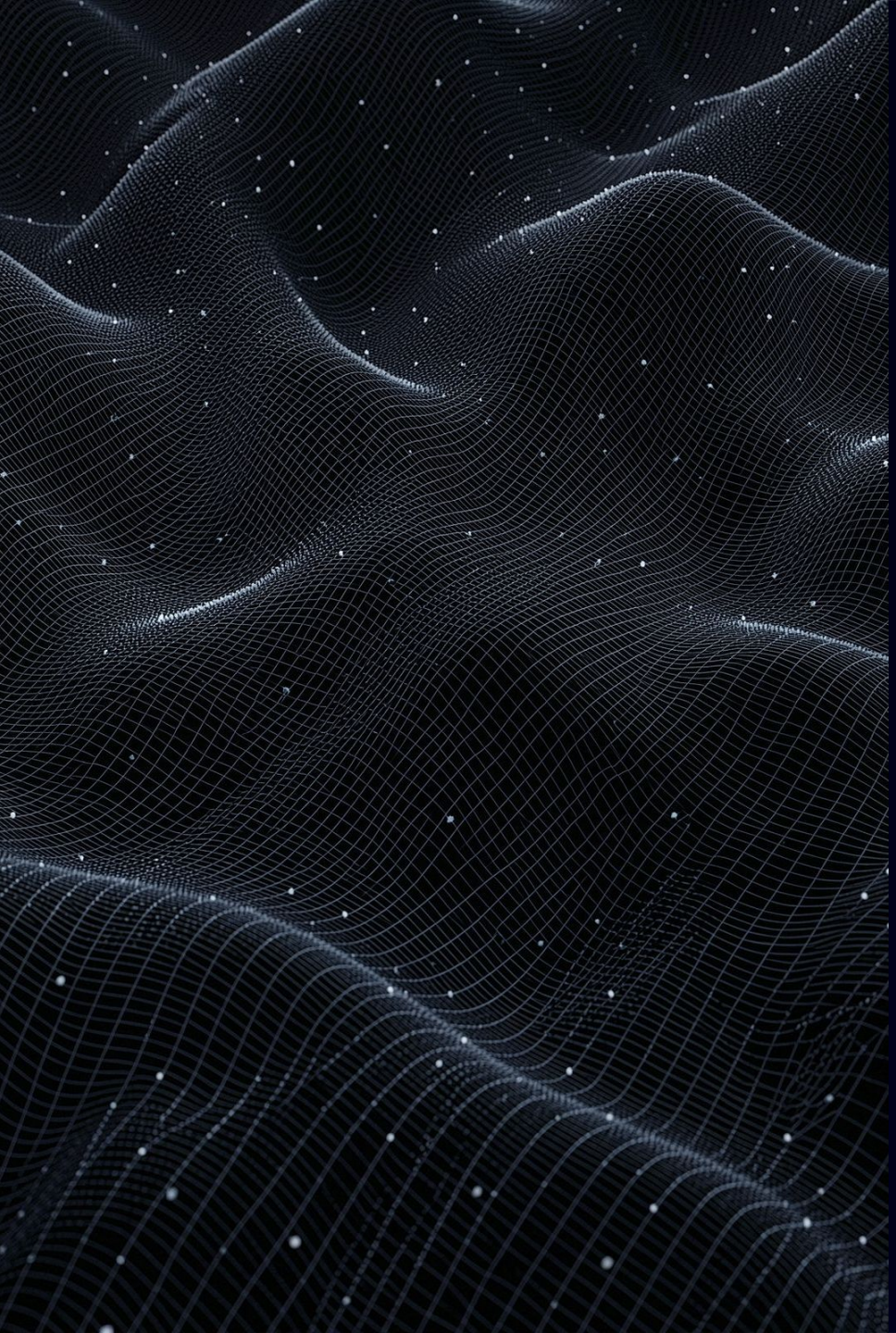


Proyecto: Sistemas Complejos

ComplexNet API: Red Descentralizada para Procesamiento Distribuido de IA

Made with GAMMA



El Problema

Recursos Masivos

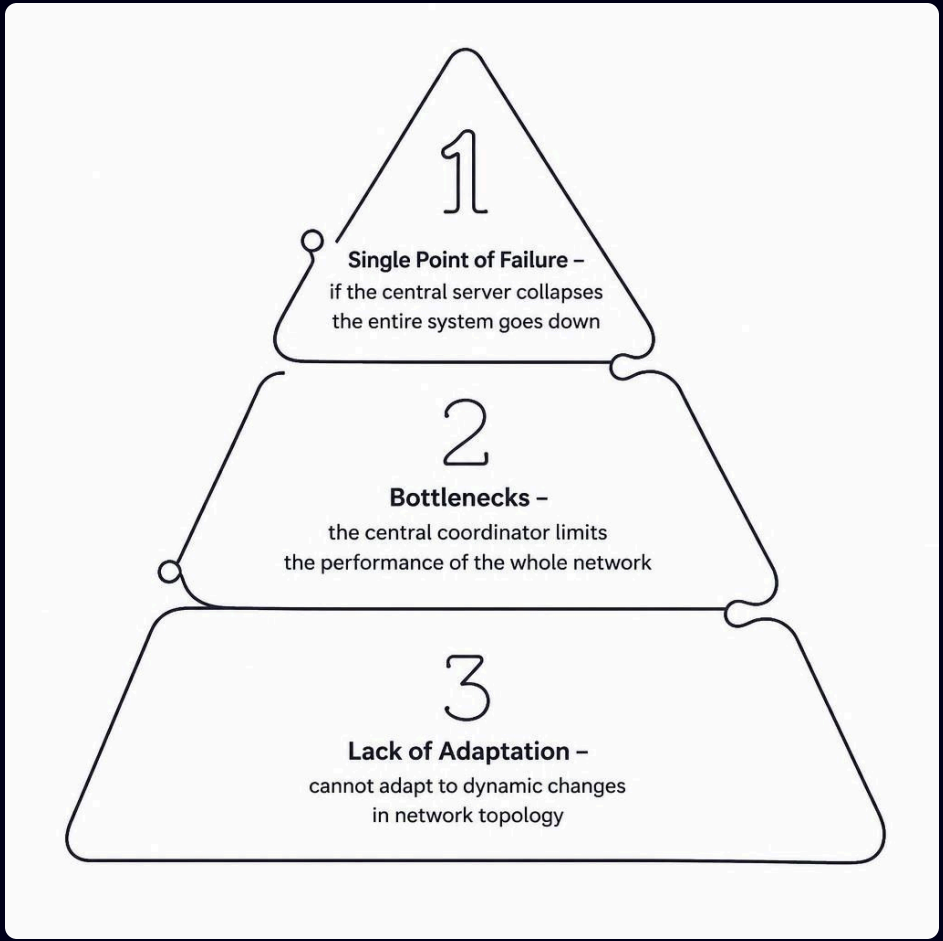
Los modelos de IA demandan capacidad de procesamiento que ningún servidor único puede sostener.

Arquitectura Centralizada

Genera puntos únicos de falla, cuellos de botella e incapacidad de adaptación ante cambios.

Made with GAMMA

Vulnerabilidades del Modelo Centralizado



Punto Único de Falla

Si el servidor central colapsa, todo el sistema queda completamente inoperativo.

Cuellos de Botella

El coordinador central limita el rendimiento de toda la red, sin excepción.

Falta de Adaptación

No se adapta a cambios dinámicos en la topología de la red en tiempo real.

Made with GAMMA

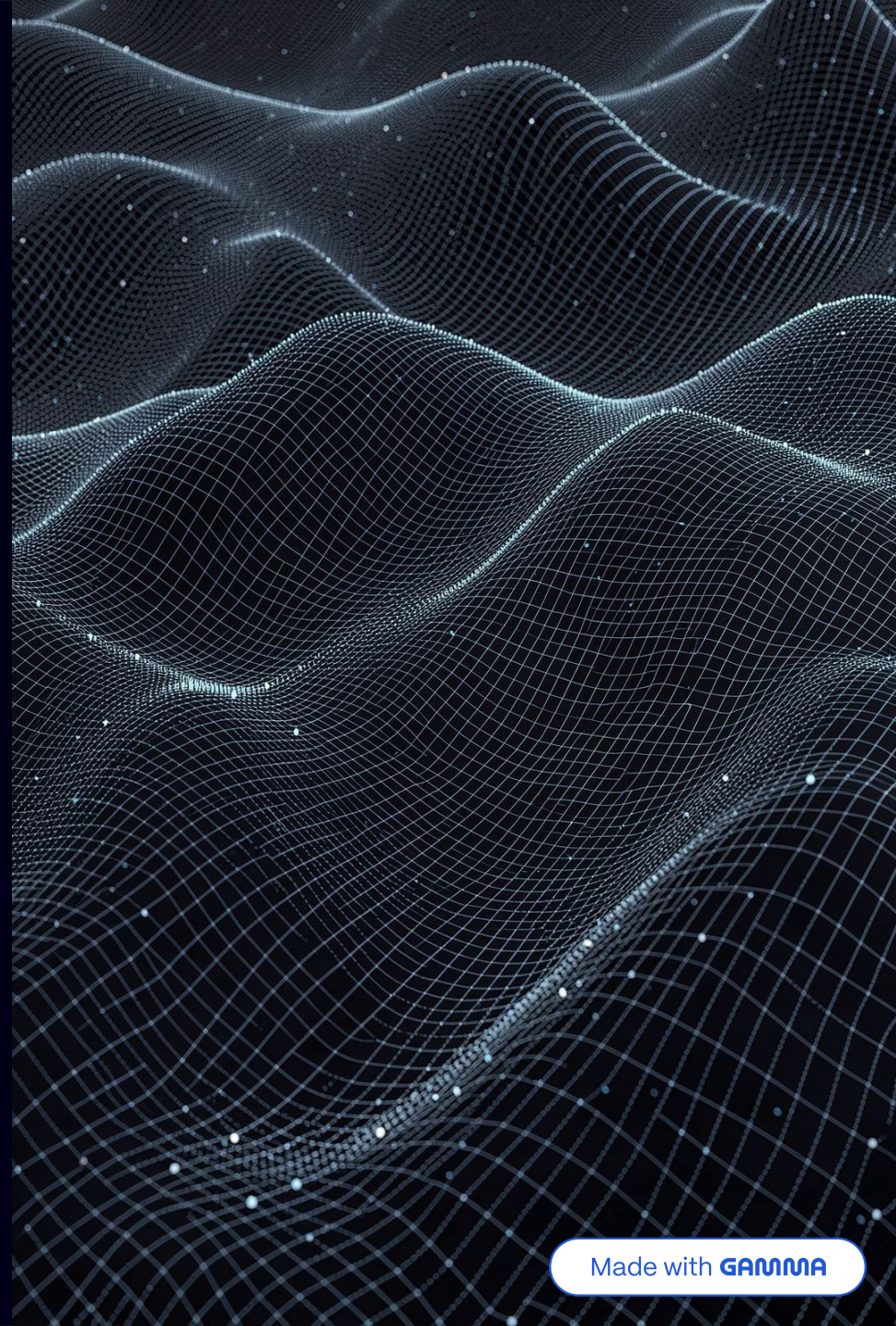
Nuestra Solución: ComplexNet API

Red Descentralizada

Simula procesamiento de modelos de IA sin necesidad de ningún coordinador central.

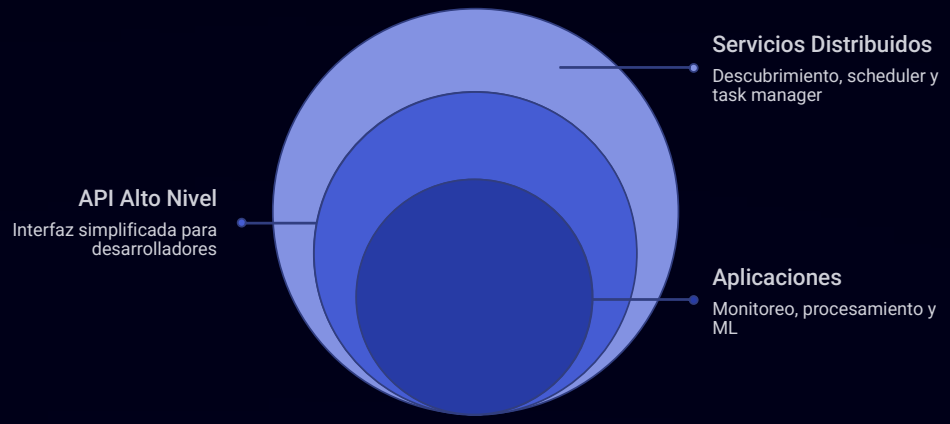
Nodos Autónomos

Se descubren, comunican y asignan tareas entre sí de forma completamente independiente.



Made with GAMMA

Arquitectura por Capas



1 **Aplicaciones**

Módulos finales: monitoreo, procesamiento y machine learning.

2 **API Alto Nivel**

Interfaz simplificada y accesible para desarrolladores.

3 **Servicios Distribuidos**

Núcleo del sistema: descubrimiento, scheduler y task manager.

4 **Comunicación**

Transporte de datos estructurado en formato JSON.

Made with GAMMA

Componentes Clave del Sistema



Node Discovery

Descubre dinámicamente nodos disponibles en la red Ad hoc.



Resource Manager

Monitorea CPU, memoria y ancho de banda en tiempo real.



Distributed Scheduler

Asigna cada tarea al nodo más apto según sus recursos disponibles.

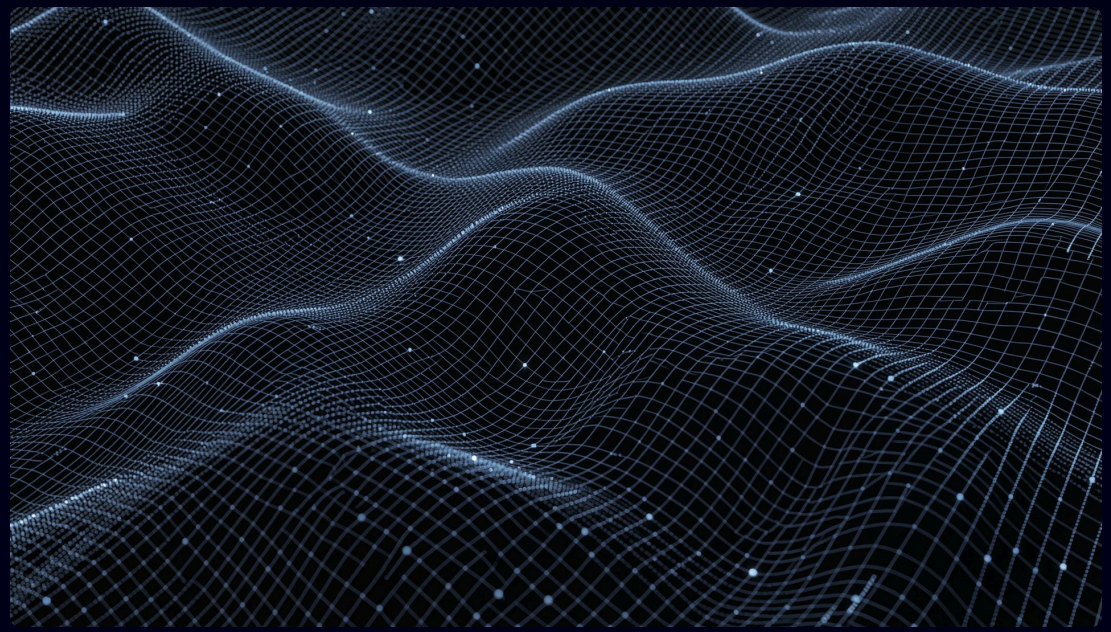


Failure Detector

Detecta nodos caídos en un máximo de **5 segundos**.

Made with GAMMA

Protocolo de Descubrimiento



01

RESOURCE_BEACON

Cada nodo transmite su presencia y recursos cada **2 segundos** vía UDP broadcast.

02

Registro Mutuo

Los nodos se registran entre sí en una tabla local llamada **PeerTable**.

03

Detección OFFLINE

Sin mensajes en **5 segundos**, el nodo se marca automáticamente como OFFLINE.

Made with GAMMA

Formato de Mensajes JSON

RESOURCE_BEACON

Anuncio periódico de presencia y recursos disponibles en la red.

TASK_SUBMIT

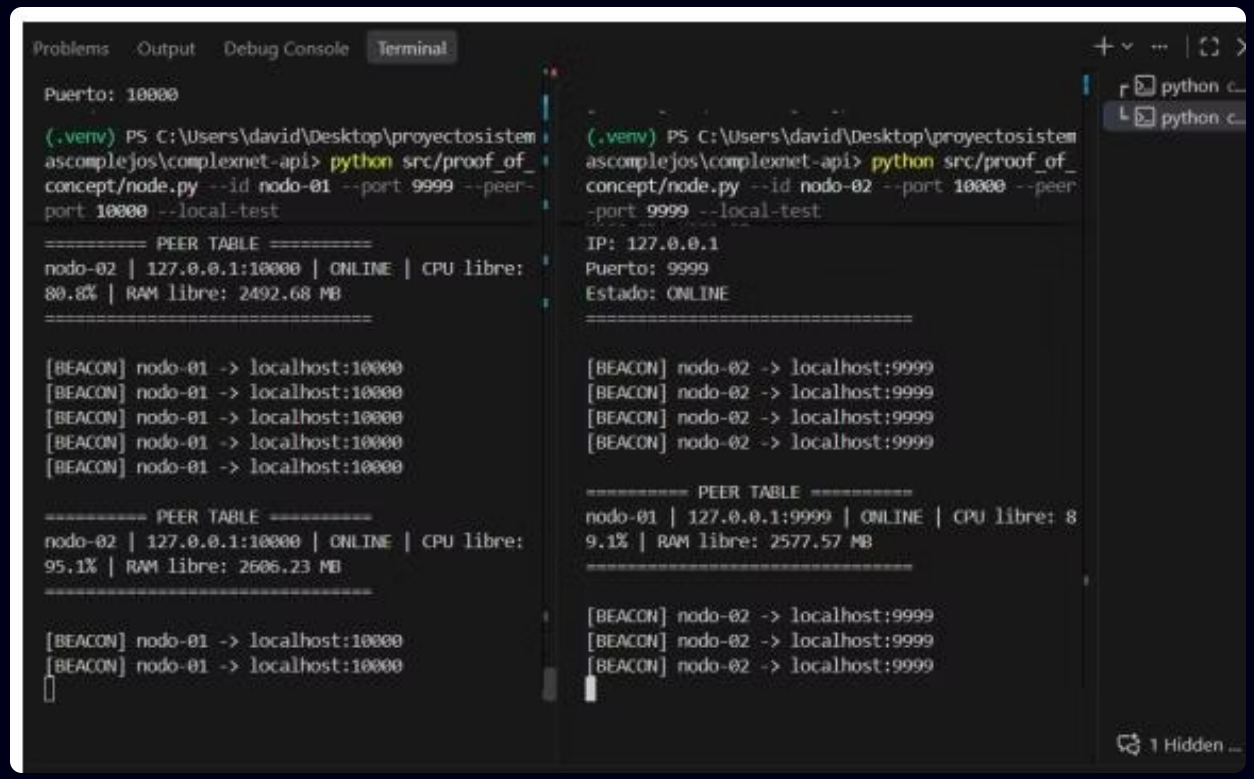
Asignación directa de una tarea a un nodo específico seleccionado por el scheduler.

TASK_RESULT

Retorno de resultados al nodo origen tras completar la tarea asignada.

Made with GAMMA

Prueba de Concepto: Descubrimiento



Se ejecutaron dos nodos independientes (**nodo-01** y **nodo-02**) en localhost con puertos UDP distintos.

- Ambos nodos se descubrieron mutuamente y mantuvieron sus PeerTables actualizadas en tiempo real — sin ningún coordinador central.

Made with GAMMA

Prueba de Concepto: Detección de Fallos

1

Fallo Detectado

Al detener nodo-02, nodo-01 detectó la ausencia tras exactamente **5 segundos**.

2

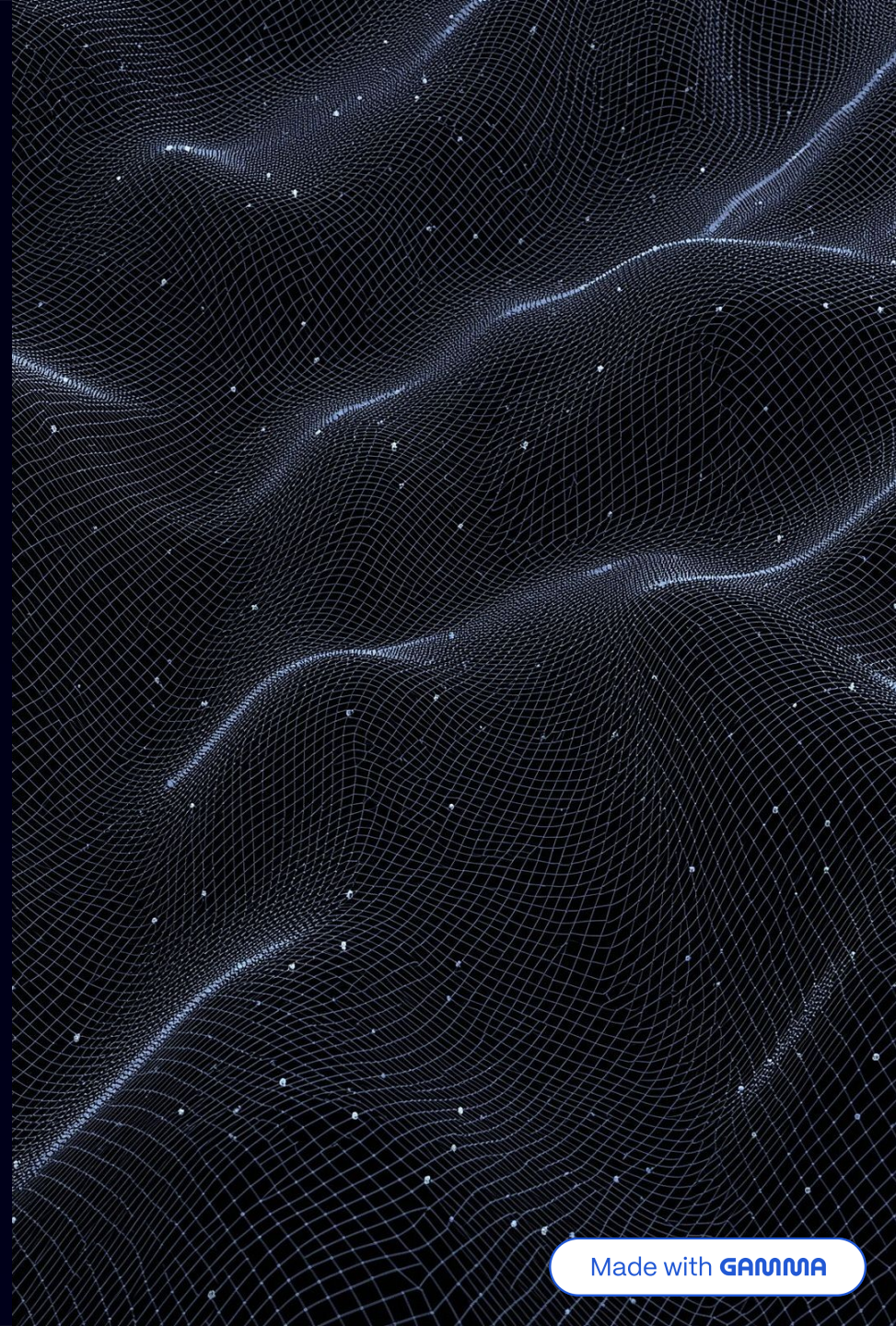
Estado Actualizado

El estado cambió automáticamente de **ONLINE** a **OFFLINE** en la PeerTable.

3

Recuperación Automática

Al reiniciar nodo-02, se reincorporó a la red sin intervención manual.



Made with GAMMA